

Simulación PAA — Matemáticas 3

Hoja de respuestas con procedimientos · Solo uso interno

Pregunta 1 [Geometría]

En un triángulo rectángulo, los catetos miden 6 y 8. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

✓ Respuesta correcta: A) 10

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 10

Pregunta 2 [Álgebra I]

Si $f(x) = 4x - 5$, ¿cuál es el valor de $f(-2)$?

✓ Respuesta correcta: A) -13

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -13

Pregunta 3 [Aritmética]

Si 3 kilos de manzana cuestan \$45, ¿cuánto costarán 8 kilos al mismo precio?

✓ Respuesta correcta: C) \$120

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → \$120

Pregunta 4 [Probabilidad]

Si se lanza un dado regular de 6 caras, ¿qué probabilidad hay de obtener un número primo?

✓ Respuesta correcta: C) 1/2

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 1/2

Pregunta 5 [Álgebra II]

¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos (2, 3) y (5, 9)?

✓ Respuesta correcta: B) 2

■ $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Sustituye las coordenadas dadas. → 2

Pregunta 6 [Estadística]

El promedio de 4, 6, 9 y x es 7. ¿Cuánto vale x ?

✓ Respuesta correcta: C) 9

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 9

Pregunta 7 [Geometría]

¿Cuál es el área de un círculo cuyo diámetro es 20 cm?

✓ Respuesta correcta: C) 100π

■ $A = \pi r^2$. Identifica el radio y sustituye. → 100π

Pregunta 8 [Aritmética]

¿Cuál es el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 8 y 12?

✓ Respuesta correcta: C) 24

■ Descompón en primos y toma los factores de mayor exponente. → 24

Pregunta 9 [Álgebra I]

Las soluciones de la ecuación cuadrática $x^2 - 9x + 20 = 0$ son:

✓ Respuesta correcta: A) 4, 5

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 4, 5

Pregunta 10 [Álgebra II]

Las coordenadas del vértice de la parábola $y = x^2 - 4$ están en el punto:

✓ **Respuesta correcta: B) (0, -4)**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → (0, -4)

Pregunta 11 [Geometría]

Un ángulo mide 35° . ¿Cuánto mide su ángulo suplementario?

✓ **Respuesta correcta: C) 145°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 145°

Pregunta 12 [Aritmética]

¿A cuánto equivale la fracción $5/8$ en formato decimal?

✓ **Respuesta correcta: B) 0.625**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 0.625

Pregunta 13 [Estadística]

¿Cuál es la mediana del conjunto de datos {2, 9, 3, 5, 8}?

✓ **Respuesta correcta: C) 5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 5

Pregunta 14 [Álgebra I]

Si $3(x + 2) = 21$, el valor de x es:

✓ **Respuesta correcta: B) 5**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 5

Pregunta 15 [Probabilidad]

En una bolsa hay 3 canicas rojas y 7 azules. La probabilidad de sacar una roja es:

✓ **Respuesta correcta: A) 0.3**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 0.3

Pregunta 16 [Geometría]

El volumen de un cubo de arista 3 cm es:

✓ **Respuesta correcta: C) 27 cm^3**

■ $V = \text{lado}^3$. Sustituye el valor de la arista. → 27 cm^3

Pregunta 17 [Aritmética]

El 25% de 80 es:

✓ **Respuesta correcta: B) 20**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 20

Pregunta 18 [Álgebra II]

El punto medio del segmento de recta entre (-2, 0) y (4, 6) es:

✓ **Respuesta correcta: A) (1, 3)**

■ $PM = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. → (1, 3)

Pregunta 19 [Álgebra I]

Al simplificar $(2x^3)(5x^2)$ se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: A) $10x^5$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $10x^5$

Pregunta 20 [Geometría]

El perímetro de un rectángulo de lados 7 m y 4 m es:

✓ **Respuesta correcta: B) 22 m**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 22 m

Pregunta 21 [Estadística]

El rango (amplitud) de los datos {10, 3, 15, 7, 2} es:

✓ **Respuesta correcta: C) 13**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 13

Pregunta 22 [Aritmética]

El Máximo Común Divisor (MCD) de 18 y 24 es:

✓ **Respuesta correcta: C) 6**

■ Descompón en primos y toma los factores comunes de menor exponente. → 6

Pregunta 23 [Álgebra II]

En el sistema: $x + y = 10$; $x - y = 2$, ¿cuánto vale y?

✓ **Respuesta correcta: A) 4**

■ Resuelve por sustitución o suma/resta de ecuaciones. → 4

Pregunta 24 [Geometría]

El área de un triángulo de base 10 y altura 6 es:

✓ **Respuesta correcta: B) 30**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 30

Pregunta 25 [Álgebra I]

Los valores que satisfacen $|x - 5| = 2$ son:

✓ **Respuesta correcta: A) 7 y 3**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → 7 y 3

Pregunta 26 [Probabilidad]

Al lanzar dos monedas, probabilidad de que ambas sean 'cara':

✓ **Respuesta correcta: A) 1/4**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 1/4

Pregunta 27 [Aritmética]

El resultado de $2^3 + 3^2$ es:

✓ **Respuesta correcta: C) 17**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 17

Pregunta 28 [Geometría]

Dos ángulos opuestos por el vértice son siempre:

✓ **Respuesta correcta: C) Iguales**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → Iguales

Pregunta 29 [Álgebra II]

La ecuación $x^2 + y^2 = 16$ representa un círculo de radio:

✓ **Respuesta correcta: A) 4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 4

Pregunta 30 [Estadística]

La moda del conjunto {1, 2, 2, 3, 4, 2, 5} es:

✓ **Respuesta correcta: B) 2**

■ El valor que más se repite en el conjunto de datos. → 2

Pregunta 31 [Álgebra I]

Al simplificar el radical $\sqrt{50}$ se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: B) $5\sqrt{2}$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $5\sqrt{2}$

Pregunta 32 [Aritmética]

El resultado de dividir $1/2 \div 1/4$ es:

✓ **Respuesta correcta: C) 2**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 2

Pregunta 33 [Geometría]

Suma de los ángulos internos de un cuadrilátero:

✓ **Respuesta correcta: B) 360°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 360°

Pregunta 34 [Álgebra II]

¿Cuál es la intersección en el eje y de la recta $y = -3x + 7$?

✓ **Respuesta correcta: C) 7**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 7

Pregunta 35 [Probabilidad]

Probabilidad de sacar un As de una baraja de 52 cartas:

✓ **Respuesta correcta: C) $1/13$**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → $1/13$

Pregunta 36 [Aritmética]

Expresa 0.0035 en notación científica:

✓ **Respuesta correcta: A) 3.5×10^{-3}**

■ Mueve el decimal para tener un dígito antes del punto. Cuenta los lugares movidos. → 3.5×10^{-3}

Pregunta 37 [Álgebra I]

El conjunto solución de la inecuación $2x < 8$ es:

✓ **Respuesta correcta: B) $x < 4$**

■ Despeja x como en ecuación. Si divides entre negativo, invierte el signo. → $x < 4$

Pregunta 38 [Geometría]

Distancia exacta entre -4 y 9 en la recta numérica:

✓ **Respuesta correcta: B) 13**

■ $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Sustituye los puntos dados. → 13

Pregunta 39 [Estadística]

Un sector de 90° representa un porcentaje del:

✓ **Respuesta correcta: C) 25%**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 25%

Pregunta 40 [Álgebra II]

Si $2^x = 32$, el valor de x es:

✓ **Respuesta correcta: C) 5**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 5

Pregunta 41 [Aritmética]

¿Qué fracción es equivalente a 0.75?

✓ **Respuesta correcta: C) $\frac{3}{4}$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $\frac{3}{4}$

Pregunta 42 [Geometría]

Área de un rombo cuyas diagonales miden 8 y 6:

✓ **Respuesta correcta: B) 24**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 24

Pregunta 43 [Álgebra I]

Al desarrollar el binomio $(x + 4)^2$ se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: C) $x^2 + 8x + 16$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x^2 + 8x + 16$

Pregunta 44 [Probabilidad]

Si la probabilidad de lluvia es 0.2, la de que NO llueva es:

✓ **Respuesta correcta: C) 0.8**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 0.8

Pregunta 45 [Aritmética]

Descomposición en primos del número 12:

✓ **Respuesta correcta: C) $2^2 \times 3$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $2^2 \times 3$

Pregunta 46 [Aritmética]

Calcule: $15 - 5 \times 2 + 1$.

✓ **Respuesta correcta: 6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 47 [Geometría]

Si un cuadrado tiene un área de 64 cm^2 , ¿longitud del lado?

✓ **Respuesta correcta: 8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 48 [Álgebra I]

Si $\frac{3}{x} = 12$, ¿cuál es el valor de x ?

✓ **Respuesta correcta: 0.25**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 49 [Estadística]

Si el promedio de 4 números es 10, ¿suma total?

✓ **Respuesta correcta: 40**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → -1

Pregunta 50 [Álgebra II]

Distancia entre (0,0) y el punto (6,8):

✓ **Respuesta correcta: 10**

■ $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Sustituye los puntos dados. → -1

Pregunta 51 [Aritmética]

¿Cuántos minutos hay exactamente en 2.5 horas?

✓ **Respuesta correcta: 150**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 52 [Geometría]

¿Grados del ángulo central de un polígono de 9 lados?

✓ **Respuesta correcta: 40**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 53 [Probabilidad]

Si en un grupo de 20 hay 12 mujeres, ¿cuántos hombres hay?

✓ **Respuesta correcta: 8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 54 [Álgebra I]

Evalúe $2a^2 - b$ si $a=3$ y $b=5$.

✓ **Respuesta correcta: 13**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 55 [Álgebra II]

Si $x + y = 15$ y $x = 9$, ¿valor del producto xy ?

✓ **Respuesta correcta: 54**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1
